

FungalMorphoSpace: Documentación Matemática del Modelo de Reacción–Difusión Ecuaciones, Parámetros y Efectos de Calibración

January 2, 2026

1 Resumen ejecutivo

Este documento describe el modelo de reacción–difusión (RD) usado para generar patrones tipo Turing (poros, laberintos, rayas), con foco en:

- las ecuaciones (forma continua y discretización),
- el significado de los parámetros principales (D_v/D_u , b , ρ),
- por qué ρ se comporta como un control de *escala* (*zoom*) del patrón,
- por qué b altera la *geometría* (topología) y puede romper la morfología deseada,
- implicancias numéricas: CFL, dt , dt_{final} , T_{target} y límites de estabilidad.

2 Modelo de reacción–difusión

2.1 Variables y campo espacial

Se consideran dos campos escalares en 2D:

$$u(\mathbf{x}, t), \quad v(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{x} = (x, y) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2,$$

interpretables como:

- u : activador (produce estructura local),
- v : inhibidor (suprime a mayor distancia).

2.2 Ecuaciones RD con factor de velocidad ρ

La forma general usada en morfogénesis tipo Turing es:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D_u \nabla^2 u + \rho f(u, v), \tag{1}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = D_v \nabla^2 v + \rho g(u, v). \tag{2}$$

Aquí:

- D_u, D_v son coeficientes de difusión (unidades de longitud²/tiempo),
- ρ es un *factor de escala temporal* (acelera o desacelera la reacción respecto de la difusión),
- f, g son las cinéticas locales (no lineales).

2.3 Cinética Schnakenberg (forma estándar)

Una forma canónica (muy usada en literatura) es Schnakenberg:

$$f(u, v) = a - u + u^2v, \quad (3)$$

$$g(u, v) = b - u^2v. \quad (4)$$

En muchos pipelines se fija a (o se absorbe en una normalización) y se calibra b como parámetro de control. Si tu implementación usa una variante, la lectura cualitativa de *roles* de b y ρ se mantiene.

2.4 Estado estacionario homogéneo

El estado homogéneo (u_0, v_0) satisface $f(u_0, v_0) = 0$ y $g(u_0, v_0) = 0$. En Schnakenberg:

$$u_0 = a + b, \quad v_0 = \frac{b}{(a + b)^2}.$$

Este punto es clave: b **mueve el equilibrio químico** (cambia u_0, v_0), y eso altera la estabilidad y el tipo de patrón.

3 Por qué ρ es un “zoom” (y no un cambio geométrico)

3.1 Reescalamiento temporal: ρ se puede absorber

Partimos de (1)–(2). Definimos un nuevo tiempo:

$$\tau = \rho t \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial t} = \rho \frac{\partial}{\partial \tau}.$$

Sustituyendo:

$$\rho \frac{\partial u}{\partial \tau} = D_u \nabla^2 u + \rho f(u, v) \quad (5)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial \tau} = \underbrace{\frac{D_u}{\rho}}_{D_u^{\text{eff}}} \nabla^2 u + f(u, v). \quad (6)$$

Análogamente:

$$\frac{\partial v}{\partial \tau} = \frac{D_v}{\rho} \nabla^2 v + g(u, v).$$

Conclusión: multiplicar las reacciones por ρ es equivalente a *dividir las difusiones por ρ* en un tiempo reescalado. En términos físicos:

$$D_u^{\text{eff}} = \frac{D_u}{\rho}, \quad D_v^{\text{eff}} = \frac{D_v}{\rho}.$$

Por tanto:

- aumentar $\rho \Rightarrow$ menor difusión efectiva $\Rightarrow$ estructuras más finas y densas,
- disminuir $\rho \Rightarrow$ mayor difusión efectiva $\Rightarrow$ estructuras más gruesas y separadas.

Esto es exactamente el comportamiento de un *zoom* del patrón: cambia la escala espacial característica, no necesariamente la topología.

3.2 Escala de longitud: $\lambda \propto 1/\sqrt{\rho}$ (heurística robusta)

En un RD, la escala espacial dominante suele relacionarse con el número de onda característico k_* del máximo crecimiento lineal. Por dimensionalidad:

$$k_*^2 \sim \frac{\rho}{D} \quad \Rightarrow \quad k_* \sim \sqrt{\frac{\rho}{D}},$$

por lo que la longitud de onda (separación típica) $\lambda \sim 2\pi/k_*$ satisface:

$$\lambda \propto \sqrt{\frac{D}{\rho}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lambda \propto \frac{1}{\sqrt{\rho}} \text{ (si } D \text{ fijo)}}.$$

Interpretación: si tu morfología es correcta (puntos/poros redondos) pero la densidad es demasiado alta, modificar ρ es una forma controlada de corregir *tamaño/espaciado* sin empujar el sistema a otra topología.

4 Por qué b cambia la “geometría” y puede romper el patrón

4.1 b modifica el equilibrio y el Jacobiano

Para estudiar estabilidad se linealiza alrededor de (u_0, v_0) :

$$\begin{pmatrix} \dot{\delta u} \\ \dot{\delta v} \end{pmatrix} = \left(J - k^2 \begin{pmatrix} D_u & 0 \\ 0 & D_v \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} \delta u \\ \delta v \end{pmatrix},$$

donde J es el Jacobiano de (f, g) evaluado en (u_0, v_0) :

$$J = \begin{pmatrix} f_u & f_v \\ g_u & g_v \end{pmatrix}_{(u_0, v_0)}.$$

En Schnakenberg, usando (3)–(4):

$$f_u = -1 + 2u_0v_0, \quad f_v = u_0^2, \quad g_u = -2u_0v_0, \quad g_v = -u_0^2.$$

Como u_0 y v_0 dependen de b , entonces b **cambia** J y, por ende:

- la existencia de inestabilidad tipo Turing,
- el rango de longitudes de onda inestables,
- la cercanía a bifurcaciones y el régimen no lineal (spots $\leftrightarrow$ stripes $\leftrightarrow$ labyrinth).

4.2 Riesgo práctico

En la práctica computacional:

- Ajustar b puede mover el sistema fuera de la región de Turing: patrón desaparece (campo casi homogéneo).
- Ajustar b puede cambiar el atractor no lineal: poros (spots) $\rightarrow$ laberintos (worms) $\rightarrow$ rayas.

Por eso, si ya encontraste un b que produce *poros estables*, es una “perilla” de alto riesgo para calibrar densidad. ρ suele ser la perilla segura para *escalar*.

5 Rol de D_v/D_u (difusión relativa)

El cociente

$$\frac{D_v}{D_u}$$

es el control clásico de Turing para activar la separación de escalas:

- típicamente se requiere $D_v \gg D_u$ para que el inhibidor sea de “largo alcance” (LALIP),
- aumentar D_v/D_u tiende a favorecer estructuras con menor longitud de onda (más finas), aunque el efecto exacto depende del Jacobiano y del régimen no lineal.

En calibración:

- si la topología es incorrecta, suele ser preferible ajustar D_v/D_u (y/o b) para re-entrar a la región de spots,
- si la topología es correcta pero el tamaño no, suele ser preferible ajustar ρ .

6 Mapa de “perillas” (guía operativa de calibración)

Parámetro	Acción dominante	Riesgo de cambiar topología
ρ	Escala (zoom): $\lambda \sim 1/\sqrt{\rho}$	Bajo
D_v/D_u	Condición LALIP y escala fina/gruesa	Medio
b	Geometría: estabilidad/región de Turing	Alto
a (si aplica)	Desplaza equilibrio, ventana Turing	Alto/Medio

Table 1: Lectura práctica: ρ es el control de escala más seguro cuando la morfología ya es correcta.

7 Parámetros numéricos y estabilidad: dt , CFL y dt_{final}

7.1 Discretización (conceptual)

En una malla uniforme de paso espacial Δx (y $\Delta y = \Delta x$), usando integración explícita para difusión (o un esquema mixto), existe una restricción de estabilidad de tipo CFL (difusión):

$$dt \leq C \frac{\Delta x^2}{D_{\max}},$$

donde $D_{\max} = \max(D_u, D_v)$ y C depende del esquema (por ejemplo, $C \approx 1/4$ en 2D explícito estándar). El pipeline típicamente define:

$$dt_{\max}^{\text{diff}} \equiv \frac{\Delta x^2}{4D_{\max}}, \quad dt_{\max}^{\text{safe}} = s dt_{\max}^{\text{diff}},$$

con un *safety factor* $s \in (0, 1)$.

7.2 Por qué aparece dt_{final}

Si el usuario pide $dt_{\text{requested}}$, el sistema calcula:

$$dt_{\text{final}} = \min \left(dt_{\text{requested}}, dt_{\text{max}}^{\text{safe}} \right).$$

Esto significa:

- especies con D_v/D_u muy alto (o D_v grande) producen dt_{max} muy pequeño,
- si $dt_{\text{requested}}$ es grande, se reduce automáticamente para evitar inestabilidad numérica.

7.3 Pasos de simulación y T_{target}

Con un horizonte temporal objetivo T_{target} :

$$N_{\text{steps}} = \left\lceil \frac{T_{\text{target}}}{dt_{\text{final}}} \right\rceil, \quad T_{\text{actual}} = N_{\text{steps}} dt_{\text{final}}.$$

En especies con dt_{final} muy pequeño, N_{steps} puede dispararse. Por eso es útil un parámetro de “cap”:

$$N_{\text{steps}} \leftarrow \min(N_{\text{steps}}, N_{\text{max}}),$$

y entonces $T_{\text{target-used}} = N_{\text{steps}} dt_{\text{final}}$.

8 Medición de longitud de onda: FFT vs autocorrelación

En reportes suelen aparecer varios estimadores:

- λ_{FFT} : estima la frecuencia dominante en el espectro de potencia (pico más alto).
- λ_{AC} : estima el espaciamiento característico desde la autocorrelación espacial.
- λ_{best} : selección robusta en base a controles de calidad (QC).

Uso recomendado:

- Para gráficos automáticos y regresiones: usar λ_{best} .
- Para auditoría: guardar y comparar λ_{FFT} y λ_{AC} ; discrepancias indican patrones poco periódicos, ruido, anisotropía o mala segmentación.

9 Ejemplo de decisión: calibrar *densidad* sin romper *forma*

Si una especie (p.ej. *P. brumalis*) produce poros redondos (spots) pero con densidad excesiva:

1. Mantener b (y/o el set de cinética) que ya está en régimen de spots.
2. Ajustar ρ para escalar la separación:

$$\rho_{\text{new}} = \rho_{\text{old}} \left(\frac{\lambda_{\text{old}}}{\lambda_{\text{target}}} \right)^2.$$

3. Re-ejecutar y validar QC de λ y la topología (spots vs laberintos).

La razón de fondo: ρ opera como reescalamiento temporal que equivale a difusión efectiva D/ρ ; cambia la escala espacial dominante sin forzar un cambio químico de equilibrio.

10 Apéndice: notas de implementación (sugerencias de contrato)

Si tu pipeline exporta dos CSV, es sano mantener:

- `validation_summary.csv`: legible (strings, unidades, redondeos), apto para informe humano.
- `validation_summary_machine.csv`: estable (snake_case, tipos numéricos), apto para smoke tests, plots y análisis reproducible.

Recomendación contractual mínima para el “machine”:

`{species_key, D_v_D_u, b, rho, grid_size, dt_final, steps_computed, wavelength_best_px, wavelength_method, pattern_path}`.